

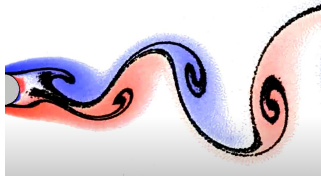
大学物理-电磁感应

Top2学长带你40分钟电磁感应速成

6道重点大题稳拿电磁感应

通俗易懂保证顺利通过





电磁感应		
一、法拉第电磁感应定律	选填、(主) 大题	★★★★ 重要程度
二、动生电动势	选填、(主) 大题	★★★★ 重要程度
三、感生电动势	选填、大题	★★★★ 重要程度
四、自感互感、磁场能量	(主) 选填、大题	★★★ 重要程度
五、麦克斯韦方程组	选填	★ 重要程度

一、法拉第电磁感应定律（考试中用于求 **闭合线框** 电动势）



电动势: $\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d(BS \cos \theta)}{dt}$ (ϕ 为磁通量)

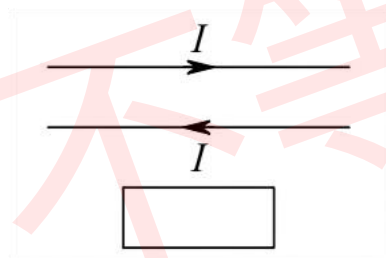
可将电动势粗略当作电压

例如: 求电流 $I = \varepsilon / R$ (R 为电阻)

方向: (从上式可看出) 电动势右手螺旋定则方向 和磁通量变化的反方向相同; **增反减同**

两根长直导线载有电流 I , 并各以 dI/dt 的变化率增长, 则:

- (A) 线圈中无感应电流
- (B) 线圈中感应电流为顺时针方向
- (C) 线圈中感应电流为逆时针方向
- (D) 线圈中感应电流方向不确定



B

若把题目改为电流 I 不变, 线圈水平移动, 则选 **A**

若把题目改为电流 I 不变, 线圈向下移动, 则选 **C**

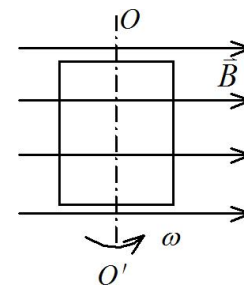
一矩形线框长为 a 宽为 b , 置于均匀磁场中, 线圈绕 OO' 轴以匀角速度 ω 旋转。设 $t=0$ 时, 线框平面处于纸面内, 则任时刻感应电动势的大小为

$$\varepsilon = -\frac{d(BS \cos \theta)}{dt}$$

$$= -BS \frac{d(\cos \theta)}{dt} \quad \leftarrow \text{带入} \quad \theta = \frac{\pi}{2} - \omega t$$

$$= -BS\omega \cos \omega t$$

$$|\varepsilon| = Bab\omega |\cos \omega t|$$





重点题1:

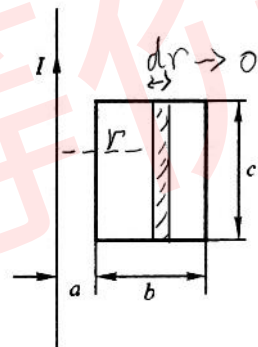
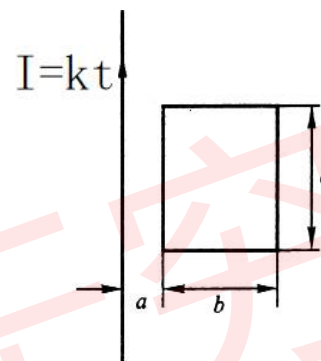
一长直带电导线与一单匝矩形线圈共面，尺寸如图，长直导线通有电流 $I=kt$ ($k>0$)，方向向上，求线圈中感应电动势。

解: $\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}$ 故需要求磁通量 ϕ

磁通量积分公式 $\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$\Phi = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot c dr = \frac{\mu_0 I c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right) \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 c}{2\pi} k \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$



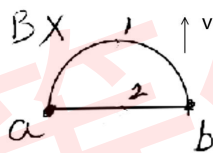
二、动生电动势（导体棒切割磁场）

仅用于大题第一步默写公式： $\varepsilon = \int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int vB \sin \theta \cos \gamma dl$ （ θ 为 v 和 B 夹角， γ 为 v 叉乘 B 与 l 夹角）



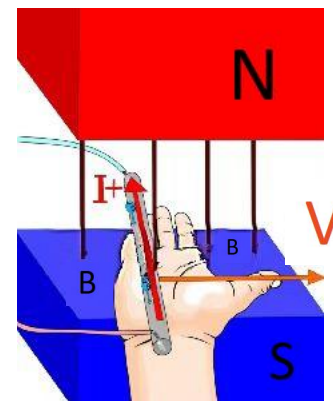
$\vec{v}, \vec{B}, \vec{l}$ 两两垂直时，电动势大小： $\varepsilon = \int vB dl$

注意：匀强磁场中电动势与导线路径无关（只与始末位置有关）



例：匀强磁场中，1和2导线产生的电动势相等

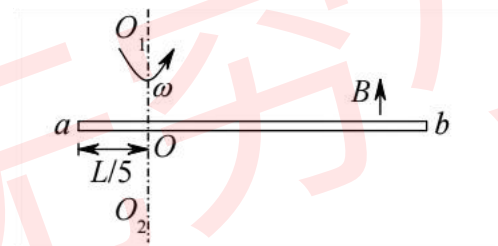
方向：（左力右电）右手定则：将右手掌摊平，让磁感线穿入掌心，拇指指向导线运动方向，四指方向就是电动势方向。（注意：由低电势指向高电势）
若为完整回路，则有电流





重点题2: 如图所示, 一根长为 L 的金属细杆 ab 绕竖直轴 O_1O_2 以角速度 ω 在水平面内旋转。 O_1O_2 在离细杆 a 端 $L/5$ 处。已知磁场竖直向上大小为 B 。求 ab 两端间的电势差, 分别写出 oa 段、 ob 段、 ab 段的电动势方向, 以及 o 、 a 、 b 三点电势大小排序。

解: 由右手定则, 可判断出 oa 段电动势方向为 o 指向 a 故 $U_a > U_o$
 ob 段电动势方向为 o 指向 b 故 $U_b > U_o$



由于 vBL 两两垂直 $\varepsilon = \int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int vBdl = \int \omega l B dl$

$$\mathcal{E}_{Ob} = \int_O^b B\omega l dl = \frac{1}{2}B\omega \left(\frac{4}{5}L\right)^2 = \frac{8}{25}B\omega L^2$$

$$\mathcal{E}_{Oa} = \int_O^a B\omega l dl = \frac{1}{2}B\omega \left(\frac{1}{5}L\right)^2 = \frac{1}{50}B\omega L^2$$

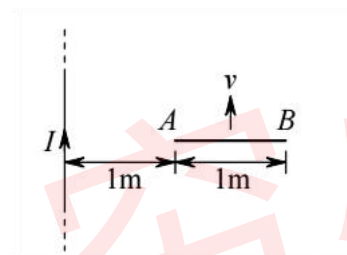
$$\begin{aligned} U_a - U_b &= (U_a - U_o) + (U_o - U_b) = \mathcal{E}_{Oa} - \mathcal{E}_{Ob} \\ &= \frac{1}{50}B\omega L^2 - \frac{8}{25}B\omega L^2 = -\frac{15}{50}B\omega L^2 = -\frac{3}{10}B\omega L^2 \end{aligned}$$

可判断出 $U_b > U_a > U_o$

故 ab 段电动势方向为 a 指向 b



重点题3: 金属杆AB以匀速 $v=2\text{m/s}$ 向上运动，位置与参数如图所示。导线载有电流 $I=40\text{A}$ 。求金属杆中的感应电动势，电动势方向以及电势哪端较高。



解：由右手定则，可判断出电动势方向为B指向A 故A端电势高

由于 v 、 B 、 L 两两垂直 $\varepsilon = \int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int vBdl$

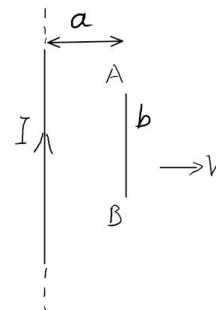
$$\varepsilon = \int_1^2 vBdr = \int_1^2 v \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} [\ln r]_1^2 = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln 2 = 1.104 \times 10^{-5} \text{V}$$

拓展: 位置与参数如图所示。求金属杆在图中位置时的电动势，电动势方向以及电势哪端高。

解：由右手定则，可判断出电动势方向为B指向A 故A端电势高

由于 v 、 B 、 L 两两垂直 $\varepsilon = \int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int vBdl$

区别→ $\varepsilon = \int_B^A v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dy = v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \int_B^A dy = v \frac{\mu_0 I}{2\pi a} b$





重点题4: 如图所示，在一“无限长”直载流导线的近旁放置一个矩形导体线框。该线框在垂直于导线方向上以匀速率 v 向右移动，求在图示位置处线框中的感应电动势的大小和方向。

解： 闭合线框电动势方向判断为增反减同，可判断出电动势方向为顺时针

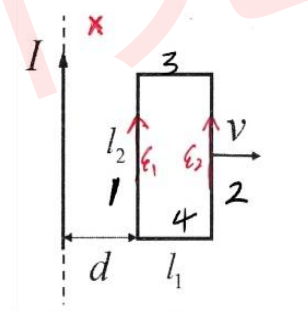
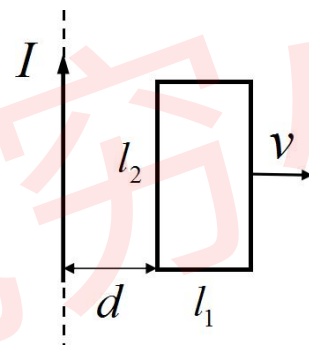
对于1、2段导线 vB 两两垂直 $\varepsilon = \int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int vBdl = vB \int dl = vBl_2$

$\varepsilon_1 = vB_1l_2 = v \frac{\mu_0 I}{2\pi d} l_2$ 电动势方向向上

$\varepsilon_2 = vB_2l_2 = v \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+l_1)} l_2$ 电动势方向向上

$\varepsilon_3 = \varepsilon_4 = 0$

$\varepsilon = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 0 + 0 = \frac{\mu_0 I l_2 v}{2\pi} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+l_1} \right) = \frac{\mu_0 I l_1 l_2 v}{2\pi d(d+l_1)}$

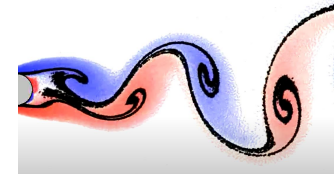
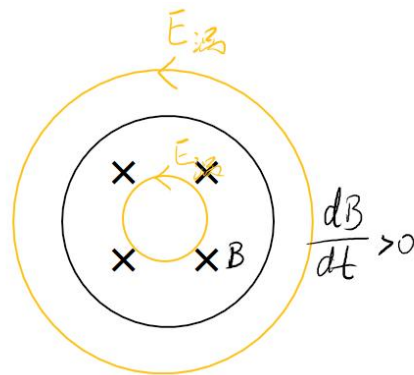


三、感生电动势

感生电场 $\vec{E}_{\text{涡}}$ ，由变化的磁场产生的涡旋电场

感生电动势: $\varepsilon = \oint \vec{E}_{\text{涡}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{dB}{dt} S_{\text{有磁}}$

方向: (从上式可看出) 电动势和 $\vec{E}_{\text{涡}}$ 方向相同; 增反减同

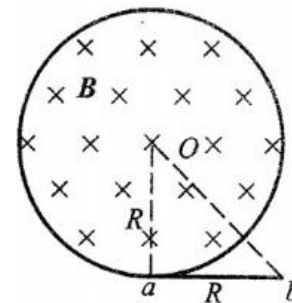
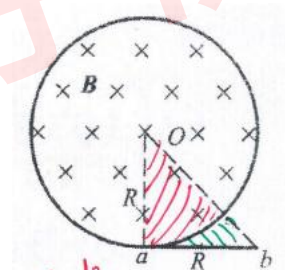


重点题5: 磁场在圆柱内均匀分布, 磁感强度的变化率 $dB/dt = \alpha$ 为常量且 > 0 , 现在磁场附近有一根导体棒 ab , 如图所示, 导体棒上的感应电动势大小为____, 电动势方向由__指向__, ____端电势高。

重点: 两端与圆心连接

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{dB}{dt} S_{\text{有磁}} = -\alpha S_{\text{有磁}} = -\alpha \frac{1}{8} \pi R^2$$

$$|\varepsilon| = \frac{1}{8} \alpha \pi R^2$$



红色部分为 $S_{\text{有磁}}$

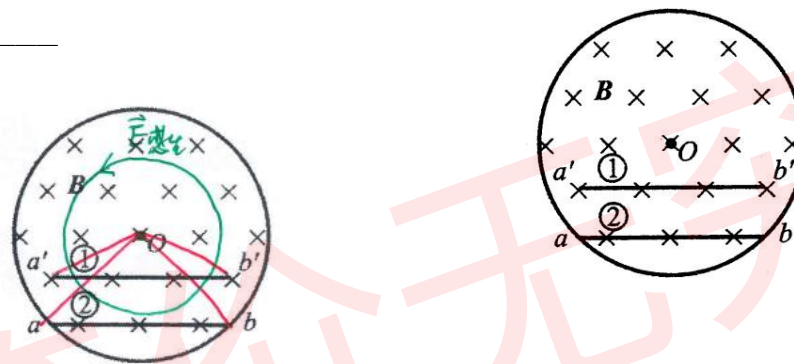
方向: 法一: 增反减同, 可得出感生电场和电动势方向为逆时针, 故a指向b为逆时针, b端电势高
法二: 将oab当成闭合线框, 由增反减同得出由a指向b, b端电势高



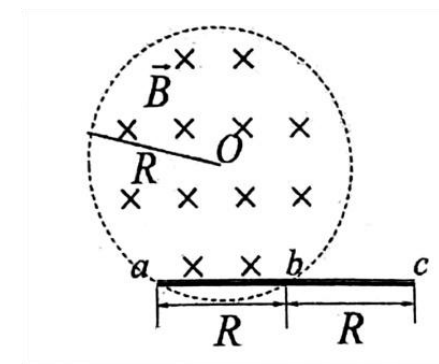
同类练习：在圆柱形空间内有一均匀磁场，如图所示。磁感强度以速率 dB/dt 变化，则在①、②两个位置的导体棒内的感应电动势大小谁大_____

$$|\varepsilon| = \left| \frac{d\phi}{dt} \right| = \left| \frac{dB}{dt} \right| S_{\text{有磁}} \quad S_2 > S_1 \quad \text{且} \quad \left| \frac{dB}{dt} \right| \text{相同}$$

故 ε_2 大



练习1：空间均匀的磁场限制在半径为 R 的圆柱内，且磁感应强度随时间的变化率为 $dB/dt=c$ ($c>0$)，金属棒位置如图。求金属棒中的感应电动势以及哪端电势高。





考频不高，目标60分选看

半径 R 的“无限长”直载流密绕螺线管，管内磁场可视为均匀磁场，管外磁场可看作0。通电电流均匀变化，使得磁感强度 B 随时间的变化率 $\frac{dB}{dt}=c < 0$

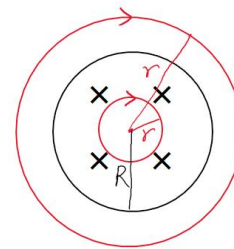
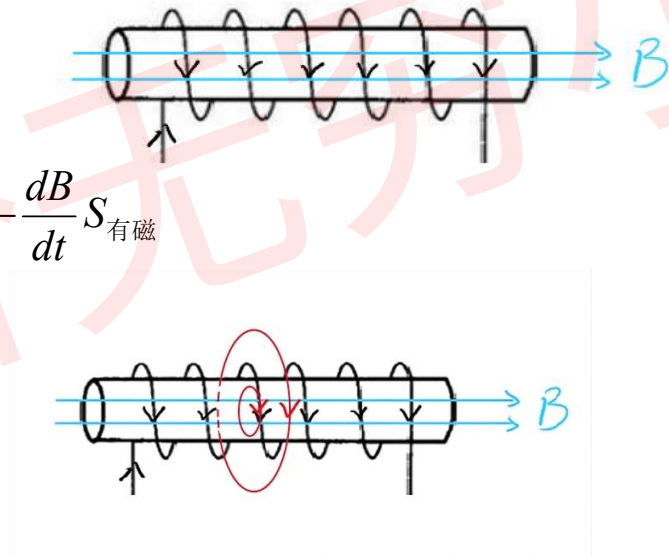
求：管内外激发的感生电场分布

解：只求感生电场 $\varepsilon = \oint \vec{E}_{\text{涡}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{dB}{dt} S_{\text{有磁}} \rightarrow \oint \vec{E}_{\text{涡}} \cdot d\vec{l} = -\frac{dB}{dt} S_{\text{有磁}}$

即 $\oint \vec{E}_{\text{涡}} \cdot d\vec{l} = E_{\text{涡}} 2\pi r = -\frac{dB}{dt} S_{\text{有磁}}$

$$E_{\text{内}} \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \cdot \pi r^2 \quad E_{\text{内}} = -\frac{r}{2} c \quad (r < R)$$

$$E_{\text{外}} \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \cdot \pi R^2 \quad E_{\text{外}} = -\frac{R^2}{2r} c \quad (r > R)$$



从左往右看截面图

四、自感互感、磁场能量



自感系数（定值）： $L = \frac{\phi}{I}$

自感电动势： $\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$

互感系数（定值）： $M = \frac{\phi_2}{I_1} = \frac{\phi_1}{I_2} = M_1 = M_2$

互感电动势： $\varepsilon_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$

$\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$

注： ϕ_1 和 M_1 指2线圈对1线圈的磁通量和互感系数
 ϕ_2 和 M_2 指1线圈对2线圈的磁通量和互感系数

磁场的能量： $W = \frac{1}{2} LI^2$

例题：两个线圈，线圈1对线圈2的互感系数为 M_2 ，而线圈2对线圈1的互感系数为 M_1 。若它们分别流过 I_1 和 I_2 的变化电流且 $\left| \frac{dI_1}{dt} \right| < \left| \frac{dI_2}{dt} \right|$ ，在线圈1中产生的互感电动势大小为 ε_1 ，在线圈2中产生的互感电动势大小为 ε_2 ，则 M_1 = M_2 , ε_1 > ε_2 (填< = >)

$$M = M_1 = M_2$$

$$\varepsilon_1 = \left| -M \frac{dI_2}{dt} \right| = M \left| \frac{dI_2}{dt} \right|$$

$$\varepsilon_2 = \left| -M \frac{dI_1}{dt} \right| = M \left| \frac{dI_1}{dt} \right|$$



重点题6

重点题1的另一种考法：

一长直带电导线与一单匝矩形线圈共面，尺寸如图，长直导线通有电流 $I=kt$ ($k>0$)，方向向上。

- (1) 直导线与导线线圈之间的互感系数。
- (2) 线圈中的互感电动势。

解： (1) $M = \frac{\phi_2}{I_1}$ 故需要求磁通量 ϕ

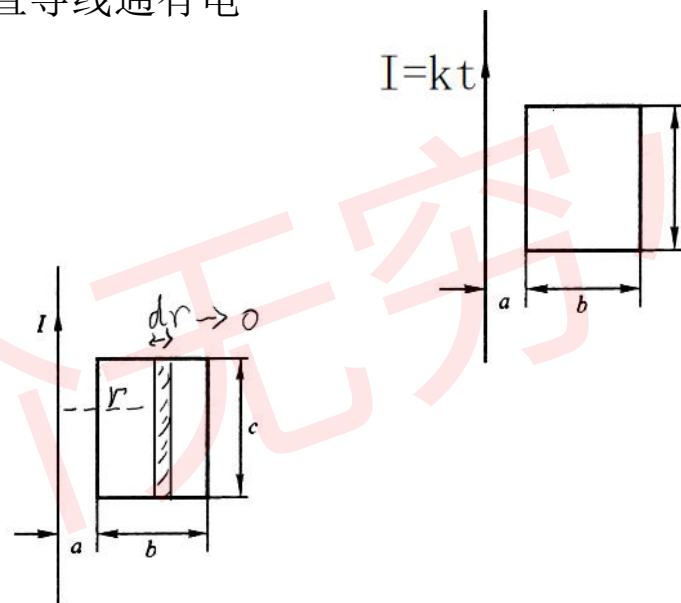
磁通量积分公式 $\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$

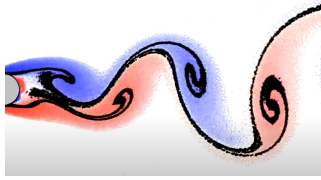
$$\Phi = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot c dr = \frac{\mu_0 I c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

$$M = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

$$(2) \quad \varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$$

$$\varepsilon = -\frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right) \frac{d(kt)}{dt} = -\frac{\mu_0 c}{2\pi} k \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$





选填类型:

有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2 。管内充满均匀介质，其相对磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 。设 $r_1:r_2=1:2$ ， $\mu_1:\mu_2=2:1$ ，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1:L_2$ 为 1:2 与磁能之比 $W_{m1}:W_{m2}$ 为 1:2。

$$B = \mu_0 \mu_r n I = \mu_0 \mu_r \frac{N}{l} I \longrightarrow B_1 : B_2 = 2 : 1$$

$$\Phi = NBS = NB\pi r^2$$

$$\frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{N_1 B_1 \pi r_1^2}{N_2 B_2 \pi r_2^2} = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 : 2$$

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{\Phi_1 / I_1}{\Phi_2 / I_2} = 1 : 2$$

$$\frac{W_{m1}}{W_{m2}} = \frac{\frac{1}{2} L_1 I_1^2}{\frac{1}{2} L_2 I_2^2} = \frac{L_1}{L_2} = 1 : 2$$

$$L = \frac{\phi}{I}$$

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

五、麦克斯韦方程组（积分型） 仅需会这一道题即可



$$\textcircled{1} \quad \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

$$\textcircled{2} \quad \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\textcircled{3} \quad \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\textcircled{4} \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的。

(1) 变化的磁场一定伴随有电场 ②

(2) 磁感线是无头无尾的 ③

(3) 电荷总伴随有电场 ①

①为电场高斯定理：电荷激发电场

②为感生电动势：变化的磁场激发电场

③为磁场高斯定理：由于磁感线闭合，故封闭曲面通量为0

④为安培环路修订：变化的电场激发磁场

练习1:

空间均匀的磁场限制在半径为R的圆柱内，且磁感应强度随时间的变化率为 $\frac{dB}{dt}=c$ ($c>0$)，金属棒位置如图。求金属棒中的感应电动势以及哪端电势高。

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{dB}{dt} S_{\text{有磁}} = -c S_{\text{有磁}} = -c(S_{\Delta} + S_{\text{扇}})$$

$$\varepsilon = -0.695R^2c$$

电动势方向：a指向c，c端电势高

